เครื่องมือวิเคราะห์และแสดงผลโครงสร้างตลาดการเงินด้วยอัลกอริทึม Smart Money Concepts (SMC)

Financial Market Structure Analysis and Visualization Tool Using Smart Money Concepts (SMC) Algorithms

นวพรหม ภูผาผิว

บทคัดย่อ

นักลงทุนรายย่อยที่ไม่มีความรู้เพียงพอในการลงทุนในตลาดการเงินมีอัตราการขาดทุนสูงถึง 60–80% [1] ซึ่งมีสาเหตุสำคัญมาจากอคติทางอารมณ์ และความคลาดเคลื่อนจากการตีความโครงสร้างกราฟด้วยสายตาที่แตกต่างกันในแต่ละบุคคล บทความนี้นำเสนอการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเพื่อวิเคราะห์และแสดงผลโครงสร้างตลาดการเงินแบบอัตโนมัติ โดยประยุกต์ใช้อัลกอริทึมเชิงกฎเกณฑ์ (Rule-based Algorithm) ร่วมกับเทคนิค Look-back และ Look-forward ในการตรวจจับจุด Swing High, Swing Low, การเบรกโครงสร้างราคา (BOS), การเปลี่ยนแนวโน้ม (CHoCH) และ Order Block พร้อมกลไกวิเคราะห์ 7 กรอบเวลาแบบถ่วงน้ำหนัก (Multi-Timeframe Scoring) และแสดงผลผ่านกราฟแท่งเทียนเชิงโต้ตอบด้วยไลบรารี TradingView Lightweight Charts ในการประเมินผล ได้ทดสอบการใช้งานกับผู้ใช้งานจริงจำนวน 5 คน โดยประเมินความพึงพอใจ 3 ด้าน ได้แก่ ความเหมาะสมของการพัฒนาโปรแกรมต่อการแก้ปัญหา การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ (GUI) และความเหมาะสมของเทคนิคและฟังก์ชันที่ใช้ ผลการประเมินพบว่า ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.08 จาก 5 ยืนยันว่าระบบสามารถช่วยลดเวลา ขจัดอคติ และเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจลงทุนได้อย่างเป็นระบบ

คำสำคัญ – สมาร์ทมันนี่คอนเซปต์, การวิเคราะห์ทางการเงิน, การแสดงผลข้อมูลด้วยภาพ

ABSTRACT

Retail investors lacking sufficient investment knowledge in financial markets face high loss rates of 60–80% [1], largely driven by emotional bias and inconsistent visual interpretation of price charts across individuals. This paper presents the development of an automated web application for financial market structure analysis and visualization. The system implements a rule-based algorithm combined with look-back and look-forward techniques to systematically detect Swing High, Swing Low, Break of Structure (BOS), Change of Character (CHoCH), and Order Blocks. A Multi-Timeframe Scoring model across seven timeframes is integrated, and results are rendered on interactive candlestick charts utilizing the TradingView Lightweight Charts library. System evaluation was conducted with five real users across three dimensions: problem-solution fit, graphical user interface (GUI) design, and functional suitability. The evaluation results demonstrated a high level of overall user satisfaction with an overall average score of 4.08 out of 5, confirming that the system effectively eliminates emotional bias, saves time, and enhances systematic investment decisions.

Keywords -- Smart Money Concepts (SMC), Financial Analysis, Visualization

1. บทนำ

นักลงทุนรายย่อยที่ไม่มีความรู้เพียงพอในการลงทุนในตลาดการเงินมีอัตราการขาดทุนเฉลี่ยสูงถึง 60–80% ตามรายงานของ ESMA และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง [1] สาเหตุสำคัญมาจากอคติทางอารมณ์ (Emotional Bias) และการขาดเครื่องมือวิเคราะห์โครงสร้างตลาดที่มีเกณฑ์มาตรฐานชัดเจน แม้แนวคิด Smart Money Concepts (SMC) จะช่วยติดตามพฤติกรรมของ

สถาบันการเงินรายใหญ่ได้ แต่การตีเส้นกราฟด้วยสายตาเปล่ายังมีข้อจำกัดด้านความคลาดเคลื่อนตามมุมมองของแต่ละบุคคล ใช้เวลานาน และเกิดความผิดพลาดได้ง่าย โครงงานนี้จึงพัฒนาเครื่องมืออัตโนมัติด้วยภาษา Python โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1) พัฒนาอัลกอริทึมเชิงกฎเกณฑ์สำหรับการระบุโครงสร้างราคาตามหลักการ SMC อย่างมีมาตรฐานเดียวกัน

2) พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันที่แสดงผลโครงสร้างราคาและคะแนนถ่วงน้ำหนัก 7 กรอบเวลา เพื่อช่วยลดอคติทางอารมณ์และเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจลงทุน

2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 นิยามศัพท์เฉพาะ SMC

งานวิจัยกำหนดนิยามโครงสร้างราคาทางคณิตศาสตร์ไว้ในตาราง 1

ตาราง 1 นิยามศัพท์เฉพาะตามหลักการ SMC

คำศัพท์	คำจำกัดความ
SMC	กลยุทธ์การลงทุนตามรอยพฤติกรรมการซื้อขายของสถาบันการเงินรายใหญ่
Swing (High/Low)	จุดสูงสุดและต่ำสุดของรอบราคา ซึ่งเป็นจุดอ้างอิงหลักของโครงสร้างตลาด
BOS	การทะลุจุด Swing เดิมเพื่อดำเนินต่อไปในทิศทางของแนวโน้มเดิม
CHoCH	การเสียรูปทรงราคา หรือสัญญาณแรกของการเปลี่ยนแนวโน้ม
การวิเคราะห์เชิงกฎเกณฑ์	การวิเคราะห์ตามกฎเกณฑ์คณิตศาสตร์ตายตัว ปราศจากอคติส่วนบุคคล

2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Lo และคณะ [2] ได้ศึกษาการใช้อัลกอริทึมเชิงคำนวณและการอนุมานทางสถิติเพื่อตรวจจับรูปแบบราคาทางเทคนิค ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการแปลงรูปแบบกราฟเป็นกฎเกณฑ์เชิงประจักษ์ช่วยลดความผันแปรเชิงอัตวิสัยได้อย่างมีนัยสำคัญ สอดคล้องกับ Babu และ Reddy [3] ที่ประยุกต์ใช้ภาษา Python ในการสแกนและวิเคราะห์โครงสร้างตลาดหุ้นแบบอัตโนมัติ ขณะที่ Cont และคณะ [4] ได้วิเคราะห์ผลกระทบของเหตุการณ์ใน Order Book ต่อพลวัตของราคา ซึ่งเป็นรากฐานทางทฤษฎีที่สนับสนุนการตรวจจับ Order Block ใน SMC และในส่วนของการแสดงผล การใช้ไลบรารี TradingView Lightweight Charts [5] ช่วยให้การเรนเดอร์ข้อมูลราคาแบบแท่งเทียนเชิงโต้ตอบบนเว็บแอปพลิเคชันมีประสิทธิภาพสูงและรองรับข้อมูลความละเอียดสูงได้เป็นอย่างดี

3. การออกแบบและสถาปัตยกรรมระบบ

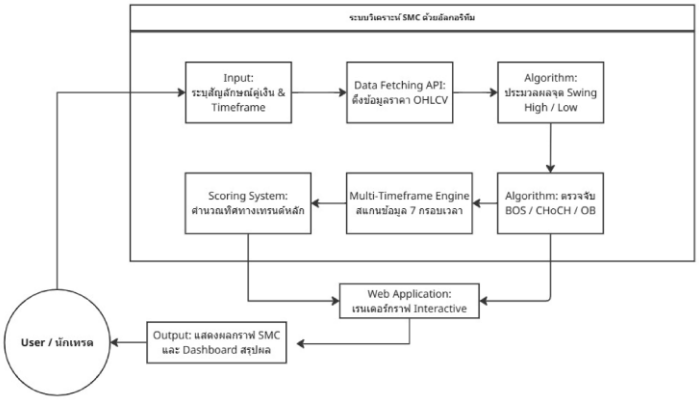
3.1 สถาปัตยกรรมระบบ

ภาพรวมสถาปัตยกรรมและการเชื่อมต่อของระบบประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ดังแสดงในภาพที่ 1 ได้แก่

1) ส่วนรับข้อมูล (Input) ทำหน้าที่รับค่าคู่เงินและกรอบเวลาจากผู้ใช้งานผ่านส่วนติดต่อผู้ใช้บนเว็บ (Frontend Web Application)

2) ส่วนประมวลผลกลาง (Backend Server) พัฒนาด้วย Python FastAPI ทำหน้าที่เชื่อมต่อกับโปรแกรม MetaTrader 5 เพื่อดึงข้อมูลแท่งเทียน OHLCV มาประมวลผลจุด Swing, BOS, CHoCH และ Order Block ด้วยอัลกอริทึมหลัก พร้อมคำนวณคะแนนถ่วงน้ำหนัก 7 กรอบเวลาผ่าน Multi-Timeframe & Scoring System

3) ส่วนแสดงผล (Output) ทำหน้าที่นำพิกัดโครงสร้างราคาและคะแนนแนวโน้มมาวาดแสดงผลบนกราฟแท่งเทียนเชิงโต้ตอบและกระดานสรุปผลให้แก่ผู้ใช้งาน



ภาพที่ 1 ภาพรวมสถาปัตยกรรมและการเชื่อมต่อของระบบ

3.2 ตัวแบบทางคณิตศาสตร์สำหรับการตรวจจับจุดสวิง (Swing Detection)

ระบบตรวจจับจุด Swing High (SH) และ Swing Low (SL) ด้วยการกำหนดหน้าต่างการตรวจสอบ N แท่งเทียนย้อนหลัง (Look-back) และล่วงหน้า (Look-forward) โดยที่ราคาของแท่งเทียนที่เวลา t จะถูกจำแนกเป็นจุดสวิงตามเงื่อนไขสมการ (1) และ (2) ดังนี้

$$SH_t = \begin{cases} H_t, & \text{เมื่อ } H_t > H_{t-i} \text{ และ } H_t > H_{t+j} \\ \text{None}, & \text{กรณีอื่น ๆ} \end{cases} \quad (1)$$

$$SL_t = \begin{cases} L_t, & \text{เมื่อ } L_t < L_{t-i} \text{ และ } L_t < L_{t+j} \\ \text{None}, & \text{กรณีอื่น ๆ} \end{cases} \quad (2)$$

เมื่อ SH_t และ SL_t คือ ระดับราคาจุดสวิงสูงสุดและต่ำสุด ณ เวลา t, H_t และ L_t คือ ราคาสูงสุด (High) และราคาต่ำสุด (Low) ของแท่งเทียน ณ เวลา t และ $i, j \in [1, N]$ คือ ลำดับแท่งเทียนย้อนหลังและล่วงหน้าจำนวน N แท่ง

3.3 กฎเกณฑ์เชิงตรรกะสำหรับ BOS และ CHoCH

เมื่อระบุตำแหน่งจุดสวิงได้แล้ว อัลกอริทึมจะประเมินการเบรกโครงสร้างราคาดังนี้

1) Break of Structure (BOS) ในแนวโน้มขาขึ้น สัญญาณ Bullish BOS จะเกิดขึ้นเมื่อราคาปิดของแท่งเทียนปัจจุบัน ($Close_t$) เคลื่อนที่ทะลุระดับราคาสูงสุดของ Swing High ล่าสุด (SH_{prev}) หรือ $Close_t > SH_{prev}$ ในทางตรงกันข้าม สัญญาณ Bearish BOS จะเกิดขึ้นเมื่อ $Close_t < SL_{prev}$

2) Change of Character (CHoCH) เกิดขึ้นเมื่อราคาปิดเคลื่อนที่ทะลุจุดสวิงที่มีนัยสำคัญในทิศทางตรงกันข้ามกับแนวโน้มหลักก่อนหน้า เช่น การที่ราคาหลุดต่ำกว่า Swing Low สำคัญล่าสุดในโครงสร้างขาขึ้น บ่งชี้ถึงการเสียรูปทรงราคาและการกลับทิศทางของแนวโน้ม

3) Order Block Identification เมื่อเกิดสัญญาณ BOS หรือ CHoCH อัลกอริทึมจะย้อนกลับไปค้นหาแท่งเทียนขั้วตรงข้ามสุดท้ายก่อนการเกิดแรงผลักดันนั้น (เช่น แท่งเทียนขาลงสุดท้ายก่อนเกิด Bullish BOS) และบันทึกช่วงราคาต่ำสุด-สูงสุดของแท่งเทียนดังกล่าวเพื่อกำหนดเป็นโซน Order Block อัตโนมัติ

3.4 ตัวแบบการถ่วงน้ำหนักพหุกรอบเวลา (Multi-Timeframe Scoring Model)

เพื่อบูรณาการข้อมูลแนวโน้มครอบคลุม 7 กรอบเวลา (ตั้งแต่ Weekly จนถึง 5-Minute) ระบบได้พัฒนา Scoring System โดยคำนวณคะแนนทิศทางสุทธิ (S_{total}) ดังสมการ (3)

$$S_{\text{total}} = \sum_{k=1}^{7} w_k \cdot D_k \quad (3)$$

เมื่อ w_k คือ ค่าน้ำหนักความสำคัญของกรอบเวลาที่ k ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดผลรวมค่าน้ำหนักเท่ากับ 1.0 และ D_k มีค่าอยู่ในช่วง {-1, 0, 1} แทนสถานะแนวโน้มของกรอบเวลานั้น (โดยที่ -1 แทนแนวโน้มขาลง, 0 แทนสภาวะไร้ทิศทาง และ 1 แทนแนวโน้มขาขึ้น) ดังแสดงการกำหนดค่าน้ำหนักในตาราง 2

ตาราง 2 การกำหนดค่าน้ำหนักความสำคัญของแต่ละกรอบเวลา

กรอบเวลา (k)	ระดับโครงสร้าง	ค่าน้ำหนัก (w_k)	เหตุผลทางเทคนิค
Weekly (W1)	Macro Structure	0.25	กำหนดทิศทางแนวโน้มมหภาคของสถาบันการเงิน
Daily (D1)	Macro Structure	0.20	ยืนยันกรอบโครงสร้างและแนวรับแนวต้านหลัก
4-Hour (H4)	Intermediate	0.15	เชื่อมโยงโครงสร้างใหญ่สู่ระดับการดำเนินงาน
1-Hour (H1)	Intermediate	0.15	ระบุการเคลื่อนที่และการฟอร์มตัวของราคาในรอบวัน
30-Minute (M30)	Execution Structure	0.10	ตรวจสอบการกลับตัวและโครงสร้างย่อย
15-Minute (M15)	Execution Structure	0.10	กำหนดจุดเข้าทำรายการที่มีความแม่นยำ
5-Minute (M5)	Execution Structure	0.05	ตรวจสอบการยืนยันสัญญาณระยะสั้น

3.5 ขั้นตอนการทำงานของอัลกอริทึมหลัก

ขั้นตอนการทำงานของอัลกอริทึมในการตรวจจับโครงสร้างราคา SMC มีลำดับขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การรับข้อมูลนำเข้า คือ การรับชุดข้อมูลแท่งเทียนราคา OHLCV ย้อนหลัง และกำหนดขนาดหน้าต่างการตรวจสอบ N แท่งเทียน

ขั้นตอนที่ 2 การตรวจจับจุดสวิง คือ การวนลูปตรวจสอบแท่งเทียน หากราคาจุดสูงสุดของแท่งเทียนมีค่ามากกว่าจุดสูงสุดของแท่งเทียนโดยรอบ N แท่ง จะถูกระบุเป็น Swing High และหากราคาต่ำสุดมีค่าน้อยกว่าแท่งเทียนโดยรอบ N แท่ง จะถูกระบุเป็น Swing Low

ขั้นตอนที่ 3 การประเมินการเบรกโครงสร้างราคา คือ การตรวจสอบราคาปิดของแท่งเทียนเปรียบเทียบกับจุดสวิงล่าสุด หากราคาปิดทะลุ Swing High ในแนวโน้มเดิมจะระบุเป็น Bullish BOS แต่หากทะลุในแนวโน้มตรงข้ามจะระบุเป็น

Bullish CHoCH พร้อมปรับสถานะแนวโน้ม ในทางกลับกัน หากราคาปิดหลุดต่ำกว่า Swing Low จะระบุเป็น Bearish BOS หรือ Bearish CHoCH ตามลำดับ

ขั้นตอนที่ 4 การระบุโซน Order Block เมื่อเกิดสัญญาณ BOS หรือ CHoCH อัลกอริทึมจะทำการค้นหาย้อนกลับไปยังแท่งเทียนขั้วตรงข้ามแท่งสุดท้ายก่อนเกิดแรงผลักดัน และบันทึกช่วงราคาเปิด-ปิดเป็นกรอบ Order Block พร้อมตรวจสอบสถานะการทดสอบโซน (Mitigation)

ขั้นตอนที่ 5 การส่งออกผลลัพธ์ คือ การส่งออกพิกัดจุดสวิง เส้นโครงสร้าง และพิกัดกล่องราคาเพื่อนำไปแสดงผลบนกราฟเชิงโต้ตอบ

4. การพัฒนาและการแสดงผลของระบบ

4.1 สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์และเครื่องมือที่ใช้พัฒนา

ระบบถูกพัฒนาขึ้นโดยใช้ภาษา Python ในการประมวลผลข้อมูลแกนหลัก โดยใช้ไลบรารี Pandas และ NumPy สำหรับการคำนวณโครงสร้างข้อมูลอนุกรมเวลาทางการเงิน และใช้ FastAPI ในการให้บริการ REST API เชื่อมต่อกับโปรแกรม MetaTrader 5 เพื่อดึงข้อมูลราคา OHLCV แบบเรียลไทม์ ในส่วนติดต่อผู้ใช้ (Frontend) พัฒนาด้วยเทคโนโลยีเว็บร่วมกับไลบรารี TradingView Lightweight Charts เพื่อเรนเดอร์กราฟิกราคาเชิงโต้ตอบ และใช้ HTML5 Canvas ซ้อนทับในการวาดเส้นโครงสร้างราคา SMC ได้อย่างรวดเร็วบนเว็บเบราว์เซอร์

4.2 ฟังก์ชันการทำงานหลักของระบบ

ระบบประกอบด้วย 4 ฟังก์ชันหลักที่ช่วยสนับสนุนการวิเคราะห์ ได้แก่

1) Interactive Charting คือ กราฟแท่งเทียนเชิงโต้ตอบที่สามารถซูม เลื่อนดูประวัติราคา และเลือกเปลี่ยนคู่เงินหรือกรอบเวลาได้ตามต้องการ ดังแสดงในภาพที่ 2

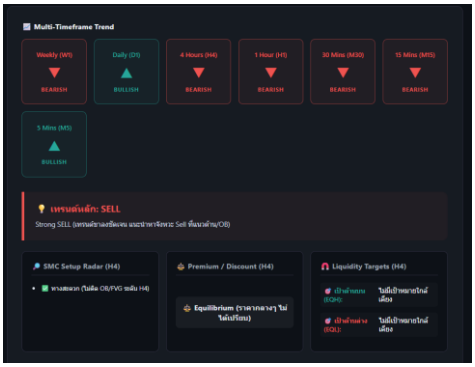
2) Automated Structure Overlay คือ การวาดเส้นเชื่อมจุด Swing High/Low พร้อมข้อความกำกับตำแหน่ง BOS และ CHoCH ลงบนกราฟแบบอัตโนมัติ

3) Price Zone Highlighting คือ การแสดงแถบสีโปร่งใสระบุพื้นที่ Order Blocks, FVG และระดับ Equal High/Low

4) Multi-Timeframe Status Dashboard คือ กระดานสรุปผลลัพธ์คะแนนสุทธิและทิศทางตลาดทั้ง 7 กรอบเวลา ช่วยให้นักเทรดประเมินสภาวะตลาดได้ในหน้าจอเดียว ดังแสดงในภาพที่ 3



ภาพที่ 2 ส่วนแสดงผลกราฟแท่งเทียนเชิงโต้ตอบพร้อมเส้นโครงสร้าง SMC และ Order Block



ภาพที่ 3 ส่วนแสดงผลกระดานข้อมูลสรุปสถานะตลาดและการถ่วงน้ำหนักแนวโน้ม 7 กรอบเวลา

5. ผลการวิจัยและการประเมินระบบ

5.1 ผลการประเมินการทำงานของระบบโดยผู้ใช้งาน

ผู้วิจัยได้ทำการทดสอบและประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้งานจริงจำนวน 5 คน โดยใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Likert Scale) แบ่งเกณฑ์การประเมินออกเป็น 3 ด้าน พบว่าด้านความเหมาะสมต่อการแก้ปัญหาและฟังก์ชันมีค่าเฉลี่ย 4.08 (S.D. = 0.41) ระดับดี ด้านการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ (GUI) มีค่าเฉลี่ย 4.08 (S.D. = 0.41) ระดับดี และด้านความถูกต้องของอัลกอริทึมและเทคนิคมีค่าเฉลี่ย 4.08 (S.D. = 0.41) ระดับดี โดยมีความพึงพอใจโดยรวมเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 (S.D. = 0.41) อยู่ในระดับดี สรุปได้ดังตาราง 3

ตาราง 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานจำนวน 5 คน

ตัวชี้วัดการประเมิน	ค่าเฉลี่ย	S.D.	ระดับ
1. ด้านประโยชน์และฟังก์ชันการทำงาน	4.08	0.41	ดี
2. การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ (GUI)	4.08	0.41	ดี
3. ความถูกต้องของอัลกอริทึมและเทคนิค	4.08	0.41	ดี
ความพึงพอใจโดยรวม	4.08	0.41	ดี

5.2 กรณีศึกษาที่ 1 การตรวจจับแนวโน้มต่อเนื่อง (Trend Continuation & BOS)

ในการทดสอบอัลกอริทึมกับสภาวะตลาดที่มีแนวโน้มขาขึ้นอย่างต่อเนื่อง ระบบทำการตรวจสอบจุด Swing High ล่าสุด เมื่อราคาปิดของแท่งเทียนถัดไปสามารถยืนเหนือระดับราคาดังกล่าวได้ อัลกอริทึมจะวาดเส้นระบุเป็น Bullish BOS ทันที พร้อมทั้งคำนวณหาโซน Order Block ที่เป็นฐานส่งราคา การทดสอบแสดงให้เห็นว่าระบบสามารถระบุการดำเนินต่อไปของแนวโน้มได้อย่างมีมาตรฐานเดียวกันโดยไม่คลาดเคลื่อนตามมุมมองของผู้วิเคราะห์

5.3 กรณีศึกษาที่ 2 การตรวจจับการกลับตัวของแนวโน้ม (Trend Reversal & CHoCH)

ในกรณีที่โครงสร้างตลาดเริ่มสูญเสียแรงผลักดันและราคาปิดหลุดต่ำกว่า Swing Low ก่อนหน้า อัลกอริทึมจะเปลี่ยนสถานะการประเมินจากแนวโน้มขาขึ้นและสร้างสัญญาณ Bearish CHoCH บนกราฟโดยอัตโนมัติ ซึ่งช่วยแจ้งเตือนการเปลี่ยนโครงสร้างราคาได้เร็วกว่าการรอตัดเส้นค่าเฉลี่ยแบบดั้งเดิม และช่วยขจัดอคติทางอารมณ์ที่มักคาดหวังให้ราคาปรับตัวขึ้นต่อ

5.4 กรณีศึกษาที่ 3 การแก้ไขความขัดแย้งของสัญญาณหลายกรอบเวลา

ในสภาวะที่กรอบเวลาสั้น (เช่น 5-Minute และ 15-Minute) แสดงการเกิด Bearish CHoCH แต่กรอบเวลาหลัก (Weekly และ Daily) ยังคงเป็นแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง ระบบ Scoring System จะคำนวณคะแนนถ่วงน้ำหนักโดยให้ความสำคัญกับกรอบเวลาขนาดใหญ่ ส่งผลให้คะแนนรวม S_{total} ยังคงมีค่าเป็นบวก ระบบจึงแจ้งเตือนว่าการปรับตัวลงในกรอบเวลาสั้นเป็นเพียงการพักตัว (Pullback) ภายในโครงสร้างใหญ่ ซึ่งช่วยป้องกันไม่ให้นักลงทุนเปิดสถานะเทรดสวนทางกับแนวโน้มหลักของตลาด

6. อภิปรายผลและข้อจำกัดของงานวิจัย

ระบบที่พัฒนาขึ้นช่วยเปลี่ยนกระบวนการวิเคราะห์จากการตีความตามความรู้สึกส่วนบุคคล ให้เป็นการวิเคราะห์เชิงระบบที่มีความสม่ำเสมอและมีมาตรฐานเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ระบบยังมีข้อจำกัดด้านความล่าช้า (Lagging) ในการยืนยันจุดสวิงซึ่งต้องรอแท่งเทียนล่วงหน้า N แท่งปิดสมบูรณ์ และอัลกอริทึมพึ่งพาข้อมูลราคาในอดีตเป็นหลัก จึงอาจเกิดสัญญาณหลอก (False Breakout) ได้ในช่วงที่มีข่าวสารเศรษฐกิจสำคัญที่สร้างความผันผวนรุนแรงแบบฉับพลัน

7. สรุปผลการทดลอง

งานวิจัยนี้ได้พัฒนาเครื่องมืออัตโนมัติด้วยภาษา Python สำหรับการวิเคราะห์และแสดงผลโครงสร้างตลาดการเงินตามแนวคิด Smart Money Concepts ได้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ โดยบูรณาการอัลกอริทึมเชิงกฎเกณฑ์ การวิเคราะห์พหุกรอบเวลาแบบถ่วงน้ำหนัก และการแสดงผลบนกราฟเชิงโต้ตอบไว้ด้วยกันอย่างเป็นระบบ ช่วยประหยัดเวลา ขจัดความผิดพลาดจากการตีเส้นกราฟด้วยตนเอง และลดอคติทางอารมณ์ของนักลงทุน จากการทดสอบและประเมินความพึงพอใจกับผู้ใช้งานจริงจำนวน 5 คน พบว่าผู้ใช้งานมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.08 จาก 5 ยืนยันว่าระบบสามารถสนับสนุนการตัดสินใจลงทุนและเป็นสื่อการเรียนรู้เชิงประจักษ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เอกสารอ้างอิง

[1] European Securities and Markets Authority (ESMA), “Retail Trading in Derivatives and CFDs,” Financial Stability Report, Paris: ESMA, Technical Report, 2019.

[2] A. W. Lo, H. Mamaysky, and J. Wang, “Foundations of Technical Analysis: Computational Algorithms, Statistical Inference, and Empirical Implementation,” The Journal of Finance, vol. 55, no. 4, pp. 1705-1765, Aug. 2000.

[3] A. S. Babu and B. K. Reddy, “Automating Stock Market Structure Analysis using Python,” International Research Journal of Engineering and Technology, vol. 7, no. 10, pp. 64-68, Oct. 2020.

[4] R. Cont, A. Kukanov, and S. Stoikov, “The Price Impact of Order Book Events,” Journal of Financial Econometrics, vol. 12, no. 1, pp. 47-88, Jan. 2014.

[5] TradingView, “Lightweight Charts Documentation,” TradingView Inc., 2024. [Online]. Available: https://tradingview.github.io/lightweight-charts/